

Demand Estimation ทำได้ 3 วิธีคือ

1. Consumer Interviews
2. Market Experiments
 - 2.1 Laboratory Experiment
 - 2.2 Actual Market Experiment
3. Regression Analysis

Identification Problem

ในโลกของความเป็นจริง การประเมินอุปสงค์เป็นเรื่องที่ทำได้ยาก เพราะมีปัจจัยหลายชนิดที่ส่งผลกระทบต่ออุปสงค์ เช่น ภาวะเศรษฐกิจ
ราคาสินค้าที่เกี่ยวข้อง รสนิยมของผู้บริโภค เป็นต้น ดังนั้นการ
ประเมินอุปสงค์จึงทำได้ยากและขาดความแม่นยำ (Identification
Problem)

1.Consumer Interviews

Target Group

Pilot Test

Train Interviewer

ข้อบกพร่อง

1. ผู้บริโภคอาจไม่ให้คำตอบตามความรู้สึกที่แท้จริง
2. อาจมีปัจจัยภายนอกอื่นๆเข้ามากระทบ ซึ่งนักวิจัยไม่สามารถควบคุมได้

2. Market Experiments

2.1 Laboratory Experiment

ข้อดี

ไม่ต้องกังวลว่าจะมีปัจจัยภายนอกเข้ามากระทบซึ่งทำให้พฤติกรรมของผู้บริโภคไม่สะท้อนความเป็นจริง

ข้อเสีย

1. ผู้บริโภคทราบดีว่าเป็นการทดลอง จึงอาจไม่สะท้อนความรู้สึกที่แท้จริง
2. ไม่สามารถทดสอบในระยะยาว

2.2 Actual Market Experiment

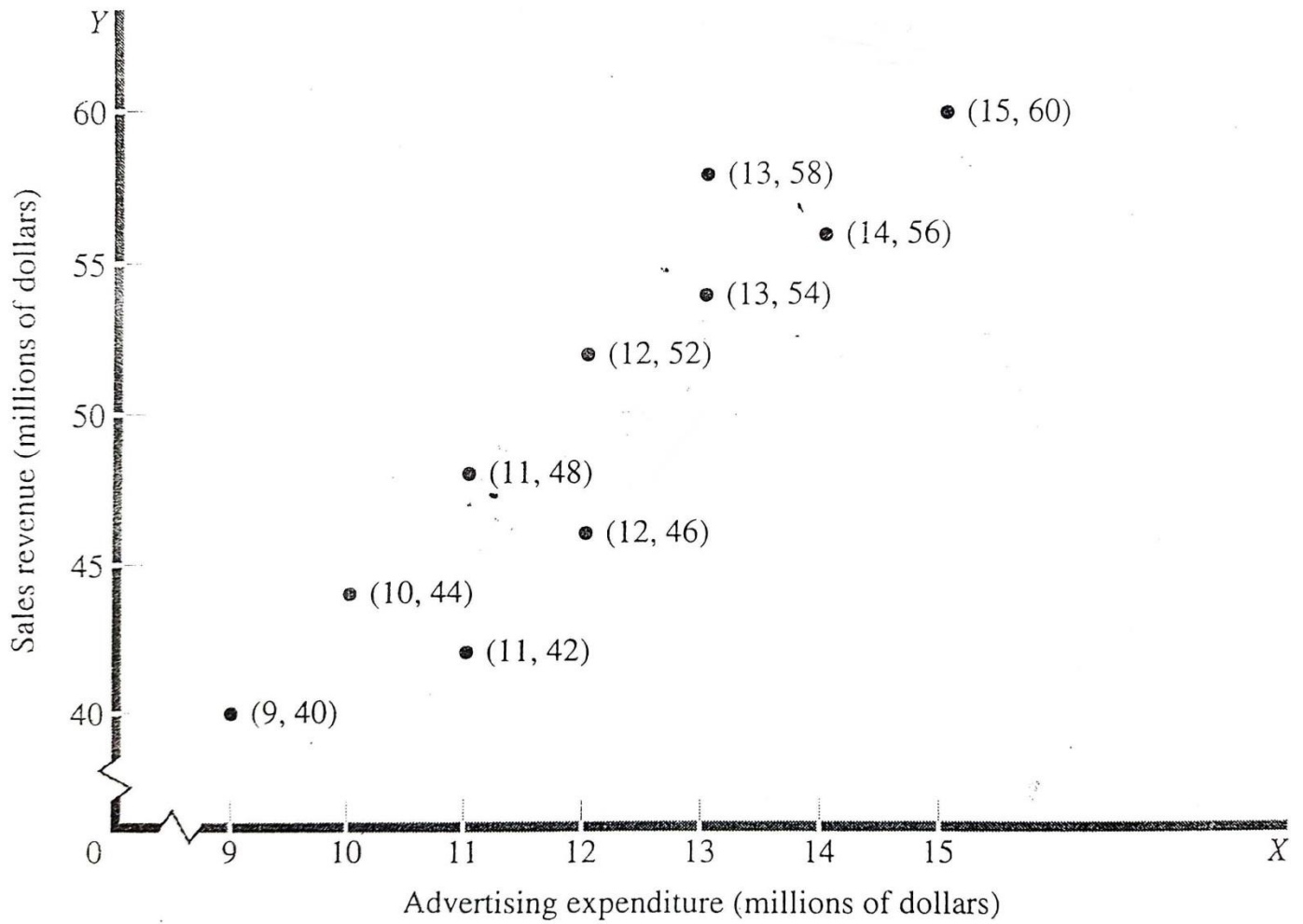
ข้อดี

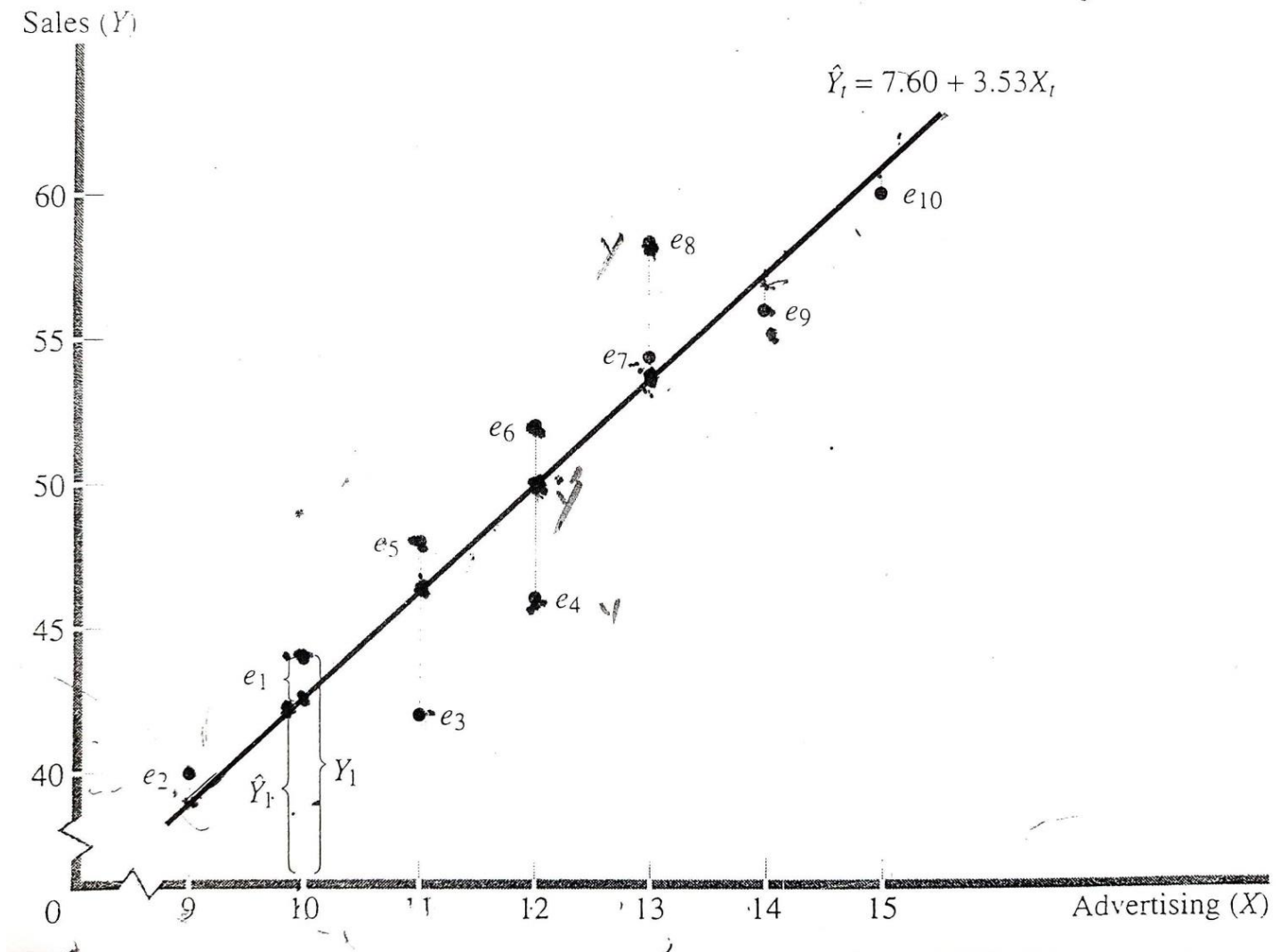
สามารถทดสอบได้ในวงกว้าง และลูกค้าไม่รู้สึกว่าตกเป็น
เครื่องทดลอง

ข้อเสีย

1. อาจมีปัจจัยภายนอกทำให้ผลการทดสอบเบี่ยงเบนไปจาก
ความเป็นจริง เช่นการพักหยุดงาน อากาศที่แปรปรวน
ฯลฯ
2. อาจถูกคู่แข่งแกล้ง โดยการเปลี่ยนราคาสินค้า การ
โฆษณาผลิตภัณฑ์ของตัวเอง ทำให้การทดสอบไม่
ประสบผลที่แท้จริง
3. การเพิ่มราคาเพื่อทดสอบตรรกะ อาจส่งผลให้เสียลูกค้า
ถาวร
4. ไม่สามารถทดสอบในระยะยาว
5. เนื่องจากต้องมีค่าใช้จ่ายมาก ทำให้ขนาดของการทดลอง
มีน้อยและอาจส่งผลให้ได้ข้อมูลไม่ดีพอ

3. Regression Analysis





$$y_t = \hat{y}_t + e_t$$

$$y_t = \hat{a} + \hat{b}x_t + e_t$$

$$e_t = y_t - \hat{a} - \hat{b}x_t$$

$$\sum_{t=1}^n e_t^2 = \sum_{t=1}^n (y_t - \hat{a} - \hat{b}x_t)^2$$

$$\frac{\frac{\partial}{\partial \hat{a}} \sum_{t=1}^n e_t^2}{2 \hat{a}} = -2 \sum_{t=1}^n (y_t - \hat{a} - \hat{b}x_t) = 0$$

$$\frac{\frac{\partial}{\partial \hat{b}} \sum_{t=1}^n e_t^2}{2 \hat{b}} = -2 \sum_{t=1}^n x_t (y_t - \hat{a} - \hat{b}x_t) = 0$$

$$\hat{b} = \frac{\sum_{t=1}^n (x_t - \bar{x})(y_t - \bar{y})}{\sum_{t=1}^n (x_t - \bar{x})^2}$$

$$\hat{a} = \bar{y} - \hat{b}\bar{x}$$

B = Best = Minimum Variance Among All Unbiased
Estimator

L = Linear

U = Unbiased

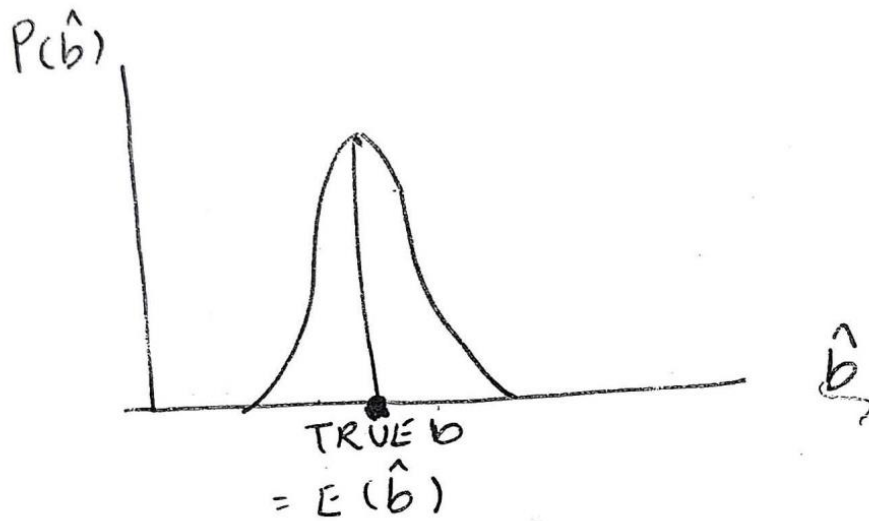
E = Estimator

Regression Line จะได้ผลแม่นยำและถูกต้อง จะต้องมี
Assumption ดังต่อไปนี้ คือ Error Term จะต้อง

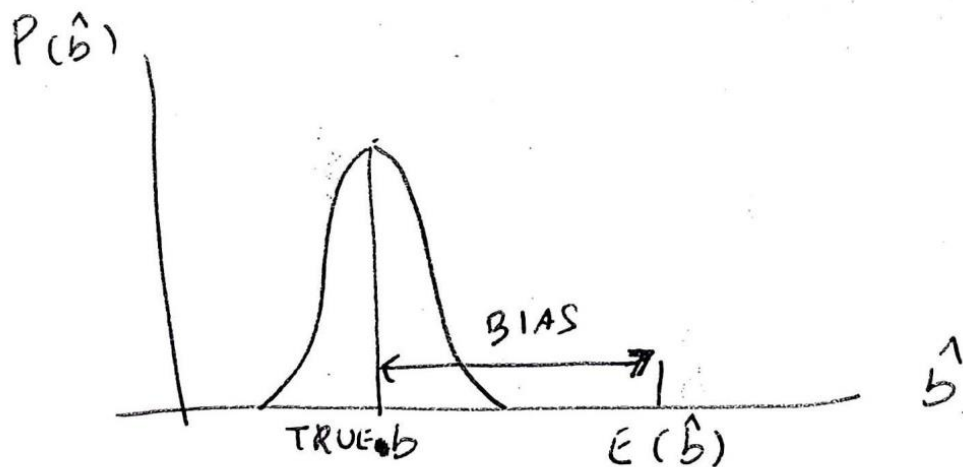
1. Normally Distributed
2. Expected Value($\bar{e}$) = 0
3. Constant Variance
4. Error Term จะต้องเป็นอิสระจากกัน

UNBIASED ESTIMATOR

$$\text{BIAS} = E(\hat{b}) - b$$



$\hat{b}$ IS AN UNBIASED ESTIMATOR OF b



$\hat{b}$ IS A BIASED ESTIMATOR OF b

TEST OF SIGNIFICANCE OF PARAMETERS

$$S_b = \sqrt{\frac{\sum (y_t - \hat{y})^2}{(n-k) \sum (x_t - \bar{x})^2}}$$

$$= \sqrt{\frac{\sum e_t^2}{(n-k) \sum (x_t - \bar{x})^2}}$$

k = NUMBER OF COEFFICIENT

n = SAMPLE SIZE

$n-k$ = DEGREE OF FREEDOM

$$H_0: \hat{b} = 0$$

$$H_a: \hat{b} \neq 0$$

$$t = \frac{\hat{b} - 0}{S_b}$$

if $t >$ CRITICAL VALUE, REJECT H_0

if $t <$ CRITICAL VALUE, ACCEPT H_0

Table C.3 Students' *t* Distribution¹

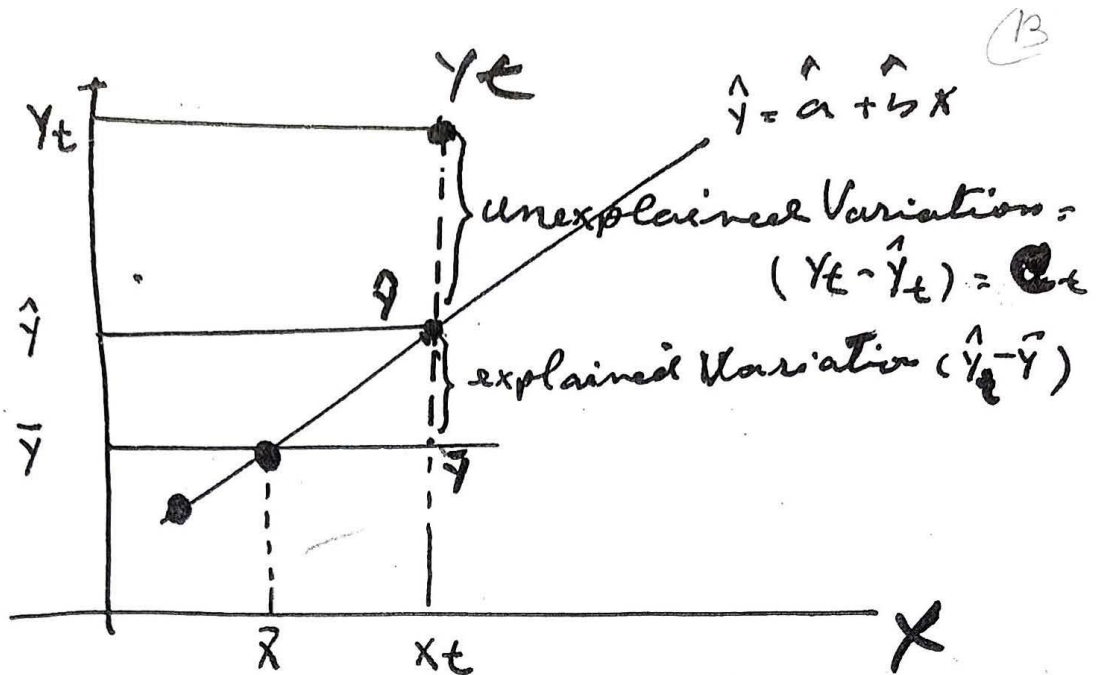
Degrees of Freedom	Area in the Rejection Region (Two-Tail Test)												
	0.9	0.8	0.7	0.6	0.5	0.4	0.3	0.2	0.1	0.05	0.02	0.01	0.001
1	0.158	0.325	0.510	0.727	1.000	1.376	1.963	3.078	6.314	12.706	31.821	63.657	636.619
2	0.142	0.289	0.445	0.617	0.816	1.061	1.386	1.886	2.920	4.303	6.965	9.925	31.598
3	0.137	0.277	0.424	0.584	0.765	0.978	1.250	1.638	2.353	3.182	4.541	5.841	12.924
4	0.134	0.271	0.414	0.569	0.741	0.941	1.190	1.533	2.132	2.776	3.747	4.604	8.610
5	0.132	0.267	0.408	0.559	0.727	0.920	1.156	1.476	2.015	2.571	3.365	4.032	6.869
6	0.131	0.265	0.404	0.553	0.718	0.906	1.134	1.440	1.943	2.447	3.143	3.707	5.959
7	0.130	0.263	0.402	0.549	0.711	0.896	1.119	1.415	1.895	2.365	2.998	3.499	5.408
8	0.130	0.262	0.399	0.546	0.706	0.889	1.108	1.397	1.860	2.306	2.896	3.355	5.041
9	0.129	0.261	0.398	0.543	0.703	0.883	1.100	1.383	1.833	2.262	2.821	3.250	4.781
10	0.129	0.260	0.397	0.542	0.700	0.879	1.093	1.372	1.812	2.228	2.764	3.169	4.587
11	0.129	0.260	0.396	0.540	0.697	0.876	1.088	1.363	1.796	2.201	2.718	3.106	4.437
12	0.128	0.259	0.395	0.539	0.695	0.873	1.083	1.356	1.782	2.179	2.681	3.055	4.318
13	0.128	0.259	0.394	0.538	0.694	0.870	1.079	1.350	1.771	2.160	2.650	3.012	4.221
14	0.128	0.258	0.393	0.537	0.692	0.868	1.076	1.345	1.761	2.145	2.624	2.977	4.140
15	0.128	0.258	0.393	0.536	0.691	0.866	1.074	1.341	1.753	2.131	2.602	2.947	4.073
16	0.128	0.258	0.392	0.535	0.690	0.865	1.071	1.337	1.746	2.120	2.583	2.921	4.015
17	0.128	0.257	0.392	0.534	0.689	0.863	1.069	1.333	1.740	2.110	2.567	2.898	3.965
18	0.127	0.257	0.392	0.534	0.688	0.862	1.067	1.330	1.734	2.101	2.552	2.878	3.922
19	0.127	0.257	0.391	0.533	0.688	0.861	1.066	1.328	1.729	2.093	2.539	2.861	3.883
20	0.127	0.257	0.391	0.533	0.687	0.860	1.064	1.325	1.725	2.086	2.528	2.845	3.850
21	0.127	0.257	0.391	0.532	0.686	0.859	1.063	1.323	1.721	2.080	2.518	2.831	3.819
22	0.127	0.256	0.390	0.532	0.686	0.858	1.061	1.321	1.717	2.074	2.508	2.819	3.792
23	0.127	0.256	0.390	0.532	0.685	0.858	1.060	1.319	1.714	2.069	2.500	2.807	3.767
24	0.127	0.256	0.390	0.531	0.685	0.857	1.059	1.318	1.711	2.064	2.492	2.797	3.745
25	0.127	0.256	0.390	0.531	0.684	0.856	1.058	1.316	1.708	2.060	2.485	2.787	3.725
26	0.127	0.256	0.390	0.531	0.684	0.856	1.058	1.315	1.706	2.056	2.479	2.779	3.707
27	0.127	0.256	0.389	0.531	0.684	0.855	1.057	1.314	1.703	2.052	2.473	2.771	3.690
28	0.127	0.256	0.389	0.530	0.683	0.855	1.056	1.313	1.701	2.048	2.467	2.763	3.674
29	0.127	0.256	0.389	0.530	0.683	0.854	1.055	1.311	1.699	2.045	2.462	2.756	3.659
30	0.127	0.256	0.389	0.530	0.683	0.854	1.055	1.310	1.697	2.042	2.457	2.750	3.646
40	0.126	0.255	0.388	0.529	0.681	0.851	1.050	1.303	1.684	2.021	2.423	2.704	3.551
60	0.126	0.254	0.387	0.527	0.679	0.848	1.046	1.296	1.671	2.000	2.390	2.660	3.460
120	0.126	0.254	0.386	0.526	0.677	0.845	1.041	1.289	1.658	1.980	2.358	2.617	3.373
∞	0.126	0.253	0.385	0.524	0.674	0.842	1.036	1.282	1.645	1.960	2.326	2.576	3.291

¹ Columns in bold-face type indicate critical *t* values for popular levels of significance for two-tail hypothesis testing. Thus, critical *t* values for $\alpha = 0.1$ (90 per cent confidence), $\alpha = 0.05$ (95 per cent confidence), and $\alpha = 0.01$ (99 per cent confidence) are highlighted. When the calculated *t* statistic = b/σ_b exceeds the relevant critical *t* value, we can reject the hypothesis that there is no relationship between the dependent variable *Y* and a given independent variable *X*. For simple *t* tests, the relevant number of degrees of freedom (column row) is found as follows: $df = n - k$, where *n* is the number of data observations and *k* is the number of estimated coefficients (including the intercept).

Test of Goodness of Fit

เป็นการทดสอบว่า Regression Equation ที่ประเมินได้
สามารถอธิบายการเปลี่ยนแปลง ของตัว Dependent Variable ที่
เกิดขึ้นจริงได้มากน้อยเพียงใด

Power ของ Regression Line ที่สามารถอธิบายค่าของ y
เรียก R^2 (Coefficient of Determination)



$$\text{total variation in } y = \sum_{t=1}^n (y_t - \bar{y})^2$$

$$\text{Explained variation in } y = \sum_{t=1}^n (\hat{y}_t - \bar{y})^2$$

$$\text{Un-explained Variation in } y = \sum_{t=1}^n (y_t - \hat{y}_t)^2$$

$$\sum_{t=1}^n (y_t - \bar{y})^2 = \sum_{t=1}^n (\hat{y}_t - \bar{y})^2 + \sum_{t=1}^n (y_t - \hat{y}_t)^2$$

total variation = explained variation + unexplained variation

$$R^2 = \frac{\text{explained Variation}}{\text{total Variation}} = \frac{\sum_{t=1}^n (\hat{y}_t - \bar{y})^2}{\sum_{t=1}^n (y_t - \bar{y})^2}$$

$$0 \leq R^2 \leq 1$$

ปัญหาของ R^2

1. ขนาดของตัวอย่าง (Sample Size) ยิ่งน้อยยิ่งทำให้ค่าของ R^2 ใหญ่เกินกว่าที่ควรจะเป็น
2. เมื่อใส่ตัว Independent Variable ใหม่เข้าไป ก็จะทำให้ค่า R^2 มากขึ้นเสมอ ถึงแม้ว่าข้อมูลที่ใส่เข้าไป จะไม่ได้เกี่ยวข้องกับตัว Dependent Variable เลยก็ตาม

Corrected Coefficient of Determination ($\bar{R}^2$)

$$\bar{R}^2 = R^2 - \left(\frac{k - 1}{n - k} \right) (1 - R^2)$$

k = จำนวนสัมประสิทธิ์ที่ต้องประเมิน+ Intercept

n = จำนวนตัวอย่าง

Multiple Regression Analysis

F-Statistic

$$F = \frac{\text{Explain Variation}/(k-1)}{\text{Unexplain Variation}/(n-k)}$$

หรือ

$$F = \frac{R^2/(k-1)}{(1-R^2)/(n-k)}$$

Ho : $b_1 = b_2 = b_3 \dots = b_n = 0$

Ha : อย่างน้อยมี b_1 ตัวที่มีค่า $\neq 0$

ถ้า $F > \text{Critical Value}$, Reject Ho หมายความว่าอย่างน้อยมีค่า

b_1 ตัว มีค่า $\neq 0$ และสามารถอธิบายความสัมพันธ์ของ Dependent Variable และ Independent Variable

Table C.2 Critical F Values at the 90 Per Cent Confidence Level ($\alpha = .10$)¹

Degrees of Freedom in the Denominator ($df = n - k$)																			
Degrees of Freedom in the Numerator ($df = k - 1$)																			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	15	20	24	30	40	60	120	∞	
1	39.86	49.50	53.59	55.83	57.24	58.20	58.91	59.44	59.86	60.19	60.71	61.22	61.74	62.00	62.26	62.53	62.79	63.06	63.33
2	8.53	9.00	9.16	9.24	9.29	9.33	9.35	9.37	9.38	9.39	9.41	9.42	9.44	9.45	9.46	9.47	9.47	9.48	9.49
3	8.54	5.46	5.39	5.34	5.31	5.28	5.27	5.25	5.24	5.23	5.22	5.20	5.18	5.18	5.17	5.16	5.15	5.14	5.13
4	4.54	4.32	4.19	4.11	4.05	4.01	3.98	3.95	3.94	3.92	3.90	3.87	3.84	3.83	3.82	3.80	3.79	3.78	3.76
5	4.06	3.78	3.62	3.52	3.45	3.40	3.37	3.34	3.32	3.30	3.27	3.24	3.21	3.19	3.17	3.16	3.14	3.12	3.10
6	3.78	3.46	3.29	3.18	3.11	3.05	3.01	2.98	2.96	2.94	2.90	2.87	2.84	2.82	2.80	2.78	2.76	2.74	2.72
7	3.59	3.26	3.07	2.96	2.88	2.83	2.78	2.75	2.72	2.70	2.67	2.63	2.59	2.58	2.56	2.54	2.51	2.49	2.47
8	3.46	3.11	2.92	2.81	2.73	2.67	2.62	2.59	2.56	2.54	2.50	2.46	2.42	2.40	2.38	2.36	2.34	2.32	2.29
9	3.36	3.01	2.81	2.69	2.61	2.55	2.51	2.47	2.44	2.42	2.38	2.34	2.30	2.28	2.25	2.23	2.21	2.18	2.16
10	3.29	2.92	2.73	2.61	2.52	2.46	2.41	2.38	2.35	2.32	2.28	2.24	2.20	2.18	2.16	2.13	2.11	2.08	2.06
11	3.23	2.86	2.66	2.54	2.45	2.39	2.34	2.30	2.27	2.25	2.21	2.17	2.12	2.10	2.08	2.05	2.03	2.00	1.97
12	3.18	2.81	2.61	2.48	2.39	2.33	2.28	2.24	2.21	2.19	2.15	2.10	2.06	2.04	2.01	1.99	1.96	1.93	1.90
13	3.14	2.76	2.56	2.43	2.35	2.28	2.23	2.20	2.16	2.14	2.10	2.05	2.01	1.98	1.96	1.93	1.90	1.88	1.85
14	3.10	2.73	2.52	2.39	2.31	2.24	2.19	2.15	2.12	2.10	2.05	2.01	1.96	1.94	1.91	1.89	1.86	1.83	1.80
15	3.07	2.70	2.49	2.36	2.27	2.21	2.16	2.12	2.09	2.06	2.02	1.97	1.92	1.90	1.87	1.85	1.82	1.79	1.76
16	3.05	2.67	2.46	2.33	2.24	2.18	2.13	2.09	2.06	2.03	1.99	1.94	1.89	1.87	1.84	1.81	1.78	1.75	1.72
17	3.03	2.64	2.44	2.31	2.22	2.15	2.10	2.06	2.03	2.00	1.96	1.91	1.86	1.84	1.81	1.78	1.75	1.72	1.69
18	3.01	2.62	2.42	2.29	2.20	2.13	2.08	2.04	2.00	1.98	1.93	1.89	1.84	1.81	1.78	1.75	1.72	1.69	1.66
19	2.99	2.61	2.40	2.27	2.18	2.11	2.06	2.02	1.98	1.96	1.91	1.86	1.81	1.79	1.76	1.73	1.70	1.67	1.63
20	2.97	2.59	2.38	2.25	2.16	2.09	2.04	2.00	1.96	1.94	1.89	1.84	1.79	1.77	1.74	1.71	1.68	1.64	1.61
21	2.96	2.57	2.36	2.23	2.14	2.08	2.02	1.98	1.95	1.92	1.87	1.83	1.78	1.75	1.72	1.69	1.66	1.62	1.59
22	2.95	2.56	2.35	2.22	2.13	2.06	2.01	1.97	1.93	1.90	1.86	1.81	1.76	1.73	1.70	1.67	1.64	1.60	1.57
23	2.94	2.55	2.34	2.21	2.11	2.05	1.99	1.95	1.92	1.89	1.84	1.80	1.74	1.72	1.69	1.66	1.62	1.59	1.55
24	2.93	2.54	2.33	2.19	2.10	2.04	1.98	1.94	1.91	1.88	1.83	1.78	1.73	1.70	1.67	1.64	1.61	1.57	1.53
25	2.92	2.53	2.32	2.18	2.09	2.02	1.97	1.93	1.89	1.87	1.82	1.77	1.72	1.69	1.66	1.63	1.59	1.56	1.52
26	2.91	2.52	2.31	2.17	2.08	2.01	1.96	1.92	1.88	1.86	1.81	1.76	1.71	1.68	1.65	1.61	1.58	1.54	1.50
27	2.90	2.51	2.30	2.17	2.07	2.00	1.95	1.91	1.87	1.85	1.80	1.75	1.70	1.67	1.64	1.60	1.57	1.53	1.49
28	2.89	2.50	2.29	2.16	2.06	2.00	1.94	1.90	1.87	1.84	1.79	1.74	1.69	1.66	1.63	1.59	1.56	1.52	1.48
29	2.89	2.50	2.28	2.15	2.06	1.99	1.93	1.89	1.86	1.83	1.78	1.73	1.68	1.65	1.62	1.58	1.55	1.51	1.47
30	2.88	2.49	2.28	2.14	2.05	1.98	1.93	1.88	1.85	1.82	1.77	1.72	1.67	1.64	1.61	1.57	1.54	1.50	1.46
40	2.84	2.44	2.23	2.09	2.00	1.93	1.87	1.83	1.79	1.76	1.71	1.66	1.61	1.57	1.54	1.51	1.47	1.42	1.38
60	2.79	2.39	2.18	2.04	1.95	1.87	1.82	1.77	1.74	1.71	1.66	1.60	1.54	1.51	1.48	1.44	1.40	1.35	1.29
120	2.75	2.35	2.13	1.99	1.90	1.82	1.77	1.72	1.68	1.65	1.60	1.55	1.48	1.45	1.41	1.37	1.32	1.26	1.19
∞	2.71	2.30	2.08	1.94	1.85	1.77	1.72	1.67	1.63	1.60	1.55	1.49	1.42	1.38	1.34	1.30	1.24	1.17	1.00

¹ The F statistic provides evidence on whether or not a statistically significant proportion of the total variation in the dependent variable Y has been explained. The F statistic can be calculated in terms of the coefficient of determination as $F = (R^2/(k-1)) / (R^2/(n-k))$, where R^2 is the coefficient of determination, k is the number of estimated coefficients in the regression model (including the intercept), and n is the number of data observations. When the critical F value is exceeded, we can conclude with a given level of confidence (e.g., $\alpha = 0.01$ or 90 per cent confidence) that the regression equation, taken as a whole, significantly explains the variation in Y.

ปัญหาของ Multiple Regression Analysis

1. Multicollinearity

หมายถึง มี Independent Variable อย่างน้อย 2 ตัว มี correlation กัน

วิธีแก้ ตัด Independent Variable ตัวที่มี correlation สูงออกไป

$\hat{b}$ จะใช้อธิบายความสัมพันธ์ระหว่าง Dependent Variable และ Independent Variable ตัวนั้นไม่ได้ แต่สามารถใช้ในการพยากรณ์ได้

Heteroskedasticity

คือ Variance ของ error term ไม่คงที่ มักจะเกิดขึ้นกับ Class

Section data

การแก้ไข

1. ใช้ Log
2. ใช้ Weighted least square regression โดยทำ Variable
ตัวที่เป็นสาเหตุไปหารทั้งตัว Dependent Variable และ
Independent Variable

3. Autocorrelation หรือ Serial Correlation

คือ error Terms ไม่เป็นอิสระจากกัน

การแก้ไข

1. ใส่ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเวลาลงไปในการสมการ
2. เพิ่มข้อมูลสำคัญอื่นเข้าไปใน Model

การประเมินอุปสงค์โดยวิธี Regression Analysis มีขั้นตอน

1. Specify Variable to be Included in the model

$$Q_x = f(P_x, P_s, P_c, Y, A_d \dots etc)$$

2. Collecting Data on the Variable

1. Time Series Data

2. Cross Section Data

3. Specifying the form of the Equation เช่น

$$Q_x = b_0 - b_1 P_x - b_2 P_s - b_3 P_c - \dots$$

ถ้าความสัมพันธ์ของข้อมูลอยู่ในรูปอื่น ต้องเปลี่ยนให้สมการเป็น

เส้นตรง เช่น

$$Q = b_0 P^{b_1} A^{b_2} I^{b_3}$$

ต้องการเปลี่ยนเป็น

$$\log Q = \log b_0 + b_1 \log P + b_2 \log A + b_3 \log I \dots$$

4. Interpret Statistical Results

t

F

R^2

$\bar{R}^2$

5. Interpret the Results of the model